

Trigonometrie (91)

1. Context si definitie

Trigonometria studiaza relatiile dintre unghiuri si lungimile laturilor in triunghiuri, in special in triunghiul dreptunghic. Este esentiala pentru geometrie si probleme aplicative.

2. Functii trigonometrice in triunghi dreptunghic

Intr-un triunghi dreptunghic, pentru un unghi ascutit α :

$$\sin(\alpha) = \text{cateta opusa} / \text{ipotenuza}$$

$$\cos(\alpha) = \text{cateta alaturata} / \text{ipotenuza}$$

$$\text{tg}(\alpha) = \text{cateta opusa} / \text{cateta alaturata}$$

$$\text{ctg}(\alpha) = \text{cateta alaturata} / \text{cateta opusa}$$

3. Relatii fundamentale

Relatii importante:

$$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$$

$$\text{tg} \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$$

$$\text{ctg} \alpha = \cos \alpha / \sin \alpha$$

$$1 + \text{tg}^2 \alpha = 1 / \cos^2 \alpha$$

$$1 + \text{ctg}^2 \alpha = 1 / \sin^2 \alpha$$

4. Valorile trigonometrice uzuale

Pentru unghiurile speciale:

$$0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$$

$$\sin 30^\circ = 1/2, \cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$$

$$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$$

$$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2, \cos 60^\circ = 1/2$$

5. Unghiuri complementare

Daca $\alpha + \beta = 90^\circ$, atunci:

$$\sin \alpha = \cos \beta$$

$$\cos \alpha = \sin \beta$$

$$\text{tg} \alpha = \text{ctg} \beta$$

6. Teorema sinusurilor

In orice triunghi:

$$a/\sin A = b/\sin B = c/\sin C = 2R,$$

unde R este raza cercului circumscris.

7. Teorema cosinusurilor

In orice triunghi:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac \cos B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C$$

8. Aplicatii uzuale

- determinarea laturilor intr-un triunghi oarecare
- calcul de unghiuri
- probleme cu arii: $A = (a \cdot b \cdot \sin C)/2$

9. Problema rezolvata

Intr-un triunghi dreptunghic, ipotenuza este 10, iar un unghi ascutit este 30° .

Determinati catetele.

$$\text{Cateta opusa} = 10 \cdot \sin 30^\circ = 5$$

$$\text{Cateta alaturata} = 10 \cdot \cos 30^\circ = 5\sqrt{3}$$

10. Greseli frecvente

- confundarea sin cu cos
- folosirea gresita a catetelor
- aplicarea teoremelor in triunghiuri nepotrivite
- valori trigonometrice memorate gresit

11. Checklist de BAC

- stii definitiile sin, cos, tg
- stii relatiile fundamentale
- stii valorile uzuale
- stii teorema sinusurilor si cosinusurilor
- aplici corect in probleme